Programación Concurrente

Examen final 10 de febrero de 2026

Nombre: ..... Padrón: .....

Ejercicio 1 - Redes de Petri

a) Describir qué se entiende por una **Red Ordinaria** de Petri y por una **Red General** de Petri.

b) Qué son las funciones de Entrada y Salida de una Red de Petri.

c) ¿Qué es el **Grafo de alcance**? Dibujar un **ejemplo** y **explicarlo**.

d) Dibujar una red de Petri que modele un protocolo **cliente-servidor**, donde el cliente realiza peticiones al servidor, quien debe procesarlas y enviar una respuesta. Describir cada uno de los lugares y transiciones.

Ejercicio 2 - Propiedades de Corrección y Semáforos

a) Explicar qué son los tipos de propiedades **Safety** y **Liveness** de Corrección de un programa concurrente. Enumerar y describir cada una de las propiedades pertenecientes a estos dos tipos.

b) Explicar detalladamente cómo se implementa un **semáforo**: Describir y mostrar sus operaciones, variables internas y todo lo que considere relevante.

c) Describir un ejemplo de situación en la que sea conveniente utilizar un semáforo. Justificar la elección.

Ejercicio 3 - Modelo de Actores

a) Explicar cuál es la motivación del Modelo de Actores.

b) Describir detalladamente las características de las entidades Actor.

c) ¿Qué es un Arbiter en el framework de Actix? ¿Para qué se usa?

Ejercicio 4 - Exclusión Mutua Distribuida y Ambientes Distribuidos

a) Explicar el **algoritmo Distribuido de Exclusión Mutua**.

b) Hacer un diagrama que muestre un ejemplo de ejecución, indicando los mensajes que se envían.

c) ¿Cuáles son las dificultades que presenta la Exclusión Mutua en un Ambiente Distribuido, con respecto a un programa concurrente que se ejecuta en una sola computadora? Explicar detalladamente todas las dificultades que considere.

d) Explicar qué es el **Conocimiento** en un Ambiente Distribuido y qué tipos de Conocimiento existen.

Ejercicio 5 - Transacciones - Diseño

Estamos diseñando un sistema de reservas de turnos médicos en línea para una red de clínicas. Este sistema debe soportar transacciones concurrentes realizadas por múltiples pacientes que consultan y reservan turnos en tiempo real. Las transacciones incluyen operaciones de lectura para consultar la disponibilidad de turnos con los médicos y operaciones de escritura para confirmar la reserva de un turno.

El sistema enfrenta un alto nivel de contención de datos durante ciertos horarios pico (como las primeras horas de la mañana), ya que muchos pacientes intentan acceder y reservar los mismos turnos disponibles de forma simultánea.

El objetivo es seleccionar un algoritmo de control de concurrencia que garantice la consistencia de los datos, minimice los conflictos y optimice el rendimiento del sistema bajo estas condiciones.

a) Describir los siguientes algoritmos de control de concurrencia:

- Two-Phase Locking - 2PL
- Timestamp
- Control de Concurrencia Optimista

b) Analizar las ventajas y desventajas de cada uno de estos algoritmos en el contexto del sistema de reservas de turnos médicos descrito, teniendo en cuenta sus características de uso.

c) Basándose en el análisis anterior, recomendar el algoritmo de control de concurrencia más adecuado para este sistema. Justificar la elección detalladamente, teniendo en cuenta el nivel de concurrencia, la necesidad de mantener la consistencia de los datos y el impacto en el rendimiento del sistema durante las horas pico.